

Def. Una **m-VARIETÀ TOPOLOGICA** ^{→ è una def. intrinseca} è uno spazio di Hausdorff, $\mathbb{I}$ -numerabile e localmente omeomorfo a $\mathbb{R}^m$.

Def. Sia M una m -varietà topologica. Una **CARTA** ^{↪ l'inv. è detta parametrizz. azione =} è un omeomorfismo $\varphi: U \rightarrow V$ con $U \subseteq M$, $V \subseteq \mathbb{R}^m$ aperti. Un **ATLANTE** è un $A = \{\varphi_i: U_i \rightarrow V_i \text{ carta}\}$ T.c. $M = \bigcup_i U_i$. (→ Talvolta ci si riferisce agli U_i stessi come carte)

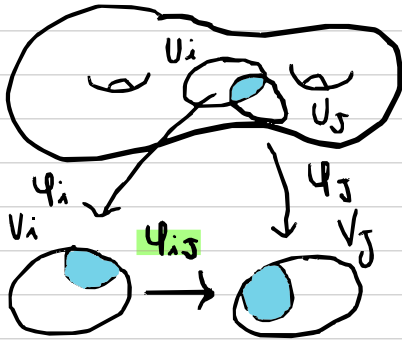
Dato un atlante A , se $U_i \cap U_j \neq \emptyset$, ottengo una **MAPPA DI TRANSIZIONE**

$$\varphi_{ij}: \varphi_i(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j)$$

(aperto) + φ_i, φ_j omeo. → (aperto)

L'atlante A è **LISCIO** se ogni φ_{ij} è liscia, cioè C^∞ . (→ in gen. è un omeo.)

(tutto verrà considerato liscio!)



Def. Due atlanti A, A' lisci sono **COMPATIBILI** se $A \cup A'$ è liscio. (→ quindi le φ_{ij} da A a A' e viceversa sono lisce)

Def. Un atlante è **MASSIMALE** se contiene tutti gli atlanti compatibili con lui. (→ $\exists$ per Zorn)

→ un atlante liscio è contenuto in un unico massimale, ottenuto aggiungendo gli atlanti compatibili con lui (→ essere comp. e rel. d'eq.)

Def. Una **STRUTTURA LISCIA** su una m -varietà top. M è il dato di un atlante liscio massimale. (→ serve per considerare le stesse str. lisce come uguali)

Esempi. Concretamente si definisce $\mathcal{D}$ una varietà top. M e $\mathcal{A}$ un suo atlante liscio (→ l'atl. massimale è poi indotto).

Def. Una **m-VARIETÀ LISCIA** è una m -varietà topologica con una struttura liscia.

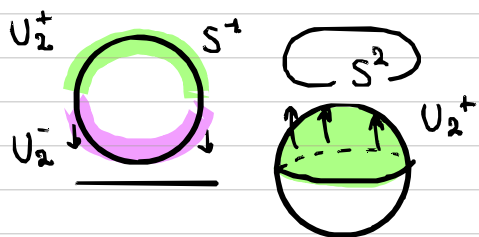
2) $U \subseteq \mathbb{R}^m$ aperto con $A = \{ \text{id}: U \rightarrow U \}$.

- In generale, se M è var. liscia e $U \subseteq M$ è ap., U eredita una struttura di varietà liscia (di stessa dimensione):

U è varietà Top. con le restriz. sulle carte, e tali restrizioni forniscono l'atlante liscio cercato:

$$A_U = \{ \varphi|_{U \cap A}: U \cap A \rightarrow \varphi(U \cap A) \mid \varphi: A \rightarrow B \in A \text{ con } U \cap A \neq \emptyset \}$$

1.1) la sfera $S^m = \{ x \in \mathbb{R}^{m+1} \mid \|x\| = 1 \}$. ($\rightarrow \dim. m$)



S^m è una varietà Topologica, ma è anche liscia.

$\forall i = 1, \dots, m+1$ considero
 $U_i^+ = \{ x \in S^m \mid x^i > 0 \}$ e
 $U_i^- = \{ x \in S^m \mid x^i < 0 \}$, aperti.
 $\cong \mathbb{R}^m$ (diffeom.)

Sia $\varphi_i^\pm: U_i^\pm \rightarrow B^m \subseteq \mathbb{R}^m$ con $(x^1, \dots, x^{m+1}) \mapsto (x^1, \dots, \underbrace{\hat{x}^i}_{\text{omesso}}, \dots, x^{m+1})$.
 $(x^i = \text{coord. } i\text{-esima di } x)$

$\leadsto \varphi_i^\pm$ è omeomorfismo: $(\varphi_i^\pm)^{-1}(y^1, \dots, y^m) = (y^1, \dots, \underbrace{\sqrt{1 - \|y\|^2}}_i, \dots, y^m)$.

$\leadsto \varphi_i^\pm$ e $(\varphi_i^\pm)^{-1}$ lisce $\xrightarrow{\varphi_i^\pm \text{ lisce}}$ $A = \{ \varphi_i^\pm \}$ atlante liscio.

$\leadsto$ **ALTERNATIVAMENTE**, si potevano usare le proiezz. stereografiche e ottenere 2 sole carte, ottenendo la stessa struttura liscia ($\leadsto$ l'unione dei due atlanti è liscia)



iii) $\forall$ sp. vett. su $K = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ di dim. fin. Allora

$$P(V) \triangleq \{v \in V, v \neq 0\} / \sim \text{ con } v \sim \lambda v \quad \forall \lambda \in K \setminus \{0\}.$$

$$\leadsto \mathbb{K}P^m \triangleq P(\mathbb{K}^{m+1}).$$



• $\mathbb{R}P^m$ e $\mathbb{C}P^m$ sono varietà top. di dim m e $2m$, connessi e compatti.

Ogni $P \in \mathbb{K}P^m$ è un $[x_1, \dots, x_{m+1}]$ e $U_i = \{x_i \neq 0\} \subseteq \mathbb{K}P^m$ è aperto ... allora definiamo:

$$\cdot \varphi_i: U_i \rightarrow \mathbb{R}^m, [x_1, \dots, x_{m+1}] \mapsto \left(\frac{x_1}{x_i}, \dots, \frac{x_{i-1}}{x_i}, \frac{x_{i+1}}{x_i}, \dots \right)$$

↪ carta affine

che ha inversa:

$$\cdot \varphi_i^{-1}: \mathbb{R}^m \rightarrow U_i, (x^1, \dots, x^m) \mapsto [x^1, \dots, \underbrace{1}_i, \dots, x^{m+1}]$$

$\leadsto$ gli U_i ricoprono e $\{\varphi_i\}$ è liscio.

↗ non necess. dotato di una topologia

iv) (a priori topology) Sia X un insieme generico.

le φ_i non sono a priori
 • Una CARTA è una $\varphi: U \rightarrow V$ biunivoca tra $U \subseteq X$ e $V \subseteq \mathbb{R}^m$ aperto. Un ATLANTE è $A = \{\varphi_i: U_i \rightarrow V_i\}$ con φ_i carta e $X = \bigcup_i U_i$. Richiediamo che se $U_i \cap U_j \neq \emptyset$, $\varphi_i(U_i \cap U_j)$ e $\varphi_j(U_i \cap U_j)$ siano aperti e che φ_{ij} sia liscia.

↪ Dotiamo X delle top. più deboli (meno fine) che rende le φ_{ij} continue:

non c'è alcuna top. • $U \subseteq X$ ap. $\iff \varphi_i(U \cap U_i)$ ap. in $\mathbb{R}^m \quad \forall i$

Se X è Hausdorff e T_1 -num., X è varietà liscia con atlante A .

U) V sp. vett. su $\mathbb{R} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ di dim. finita. Sia k con $1 \leq k \leq m$.

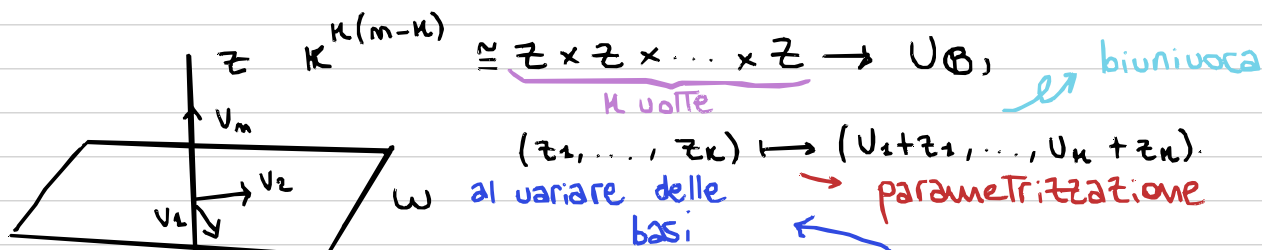
$$Gr_k(V) \triangleq \{ \text{ssp. di } V \text{ di dim. } k \}$$

$\leadsto Gr_1(V) = P(V)$ in modo naturale.

Prendo $B = \{v_1, \dots, v_m\}$ base di V . ($V = W \oplus Z$)

$W = \text{Span}(v_1, \dots, v_k)$, $Z = \text{Span}(v_{k+1}, \dots, v_m)$.

$$U_B = \{ w' \in Gr_k(V) \mid w' \oplus Z = V \} \ni w.$$



Si verifica che le carte indotte formano un atlante liscio. Quindi $Gr_k(V)$ è una $k(m-k)$ -varietà liscia (per $\mathbb{R}$, $k(2m-k)$ su $\mathbb{C}$).

($\rightarrow$ l'atlante è liscio, usa solo le quattro op.)

per ottenere i compl. di Z deve "muovere W " con vettori di Z

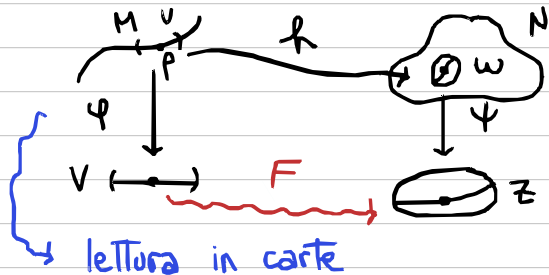
Mappe tra varietà

Def. Una fun. $f: M \rightarrow N$ si dice **LISCIA** se lo è **letta** nelle **carte**, cioè se $\forall p \in M \exists \varphi: U \rightarrow V, \psi: W \rightarrow Z$ con

U int. ap. di p e $\varphi(U) \subseteq W$, T.c.

opp. restriz.

$$\rightarrow F = \psi \circ f \circ \varphi^{-1}$$



sia liscia.

Esempio. $f: U \rightarrow V$ tra ap. di $\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m$ è liscia se lo è in senso usuale. ($\rightarrow$ le carte sono le identità, quindi è ovvio)

$\leadsto \exists$ carta $\Rightarrow \forall$ carta: le funz. di transizione sono lisce e quindi localm. posso cambiare carta mantenendo la classe C^∞ in lettura.

Def. $f: M \rightarrow N$ liscia è un **DIFFEOMORFISMO** se $\exists f^{-1}$ e f^{-1} è liscia. ($\leadsto$ diffeom. $\Rightarrow$ omeom.)
(lavoriamo sempre con f liscia e M, N varietà lisce...)

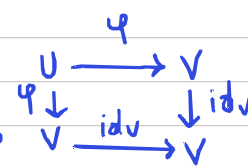
Esempio. $f: B^m \rightarrow \mathbb{R}^m, x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1-\|x\|^2}}$ è un diffeomorfismo
con inversa $x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+\|x\|^2}}$. $\leadsto B^m \cong \mathbb{R}^m$
 (più vicino al bordo, più lontano dall'origine)

Prop. $\mathbb{R}P^1 \cong S^1, \mathbb{C}P^1 \cong S^2$

Dim. $\mathbb{R}P^1 \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ e $\mathbb{R} \cup \{\infty\} \rightarrow S^1$
 $[x_1, x_2] \mapsto \frac{x_1}{x_2}$ inv. della pr. stereo.
 $\text{con } \infty \mapsto i$

Consideriamo f la comp. delle due mappe.

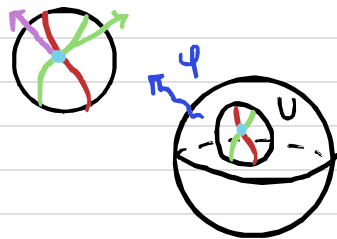
Esercizio. f è diffeomorfismo.

$\leadsto$ analogamente si def. $f: \mathbb{C}P^1 \rightarrow S^2$.  $\square$

Esercizio. $\varphi: U \rightarrow V$ carta $\Leftrightarrow$ diffeomorfismo.
(localm. è l'identità)

Esercizio. Costruire due atlanti non compatibili su $\mathbb{R}$
 A e A' . Mostra poi che le due varietà ottenute sono comunque diffeomorfe.

Spazio Tangente "non è uno sp. che vive fuori da M "



→ la definizione deve essere intrinseca!

Def. Una **CURVA** è una $f: I \rightarrow M$ liscia.
(int. ap.)

Siano γ_1, γ_2 due curve $\gamma_i: I \rightarrow M$, $I \ni 0$, $\gamma_i(0) = p$. Diciamo che sono **TANGENTI** se lo sono su una carta: cioè se $\exists \varphi: U(p) \rightarrow U \subseteq \mathbb{R}^m$ t.c. $(\varphi \circ \gamma_1)'(0) = (\varphi \circ \gamma_2)'(0)$.
rest. suff. I

→ vale ancora $\exists$ carta $\Rightarrow \forall$ carta (le funz. di transiz. sono C^∞).

Esercizio. Essere tangenti è una rel. d'equiv. sulle curve.

Def. Lo **SPAZIO TANGENTE** in p è $T_p M = \{ \text{curve t.c. } \gamma(0) = p \} / \sim$.

Non è subito ovvio che sia uno sp. vettoriale. Vediamo una def. equivalente.

Def. Una **DERIVAZIONE** in p è un operatore che assegna a qls. $f: U(p) \rightarrow \mathbb{R}$ liscia un numero $v(f) \in \mathbb{R}$
t.c.: (int. di p)

(i.) f e g coinc. su un int. di $p \Rightarrow v(f) = v(g)$ (è **LOCALE!**)

(ii.) $v(\lambda f + \mu g) = \lambda v(f) + \mu v(g)$ (è **LINEARE!**)

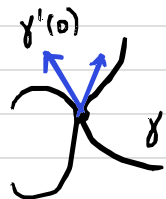
(iii.) $v(fg) = v(f)g(p) + f(p)v(g)$ (**REGOLA DI LEIBNIZ**)
→ prodotto

Def. Lo **SPAZIO TANGENTE** in $p \in M$ è $T_p M = \{ \text{deriv. in } p \}$.
↗ sp. vettoriale

→ è naturalmente uno sp. vettoriale e non usa quozienti...
capiamo ora l'idea

Caso $U \subseteq \mathbb{R}^m$ Sia $p \in U$.

Per Def₁ ho $T_p U \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^m$ biunivoca (e canonica).
 $[\gamma] \mapsto \gamma'(0)$ ($\rightarrow$ la carta è l'identità)



$$\leadsto T_p U = \mathbb{R}^m$$

Per Def₂ i candidati buoni sono le "derivate direz.":

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^m & \xrightarrow{\psi} & T_p M \\ v & \mapsto & d_v \end{array} \quad \leadsto \quad d_v(f) = \frac{\partial f}{\partial v}(p)$$

iniettiva

Prop. ψ è surgettiva.

Dim. Sia v una deriv. e wlog $p=0$. Sia $f: U(p) \rightarrow \mathbb{R}$.
 $\leadsto$ TAYLOR: $f(x) = f(0) + \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x^i}(0) x^i + \sum_{i,j=1}^m h_{ij}(x) x^i x^j$

$$v(f) = \underbrace{f(0)}_{=0} v(1) + \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x^i}(0) v(x^i) + 0$$

$$v(1) = v(1 \cdot 1) = 2v(1) \Rightarrow v(1) = 0$$

$$v(h_{ij} \cdot 0 \cdot 0 + h_{ij}(0) \cdot v(x^i) \cdot 0 + h_{ij}(0) \cdot 0 \cdot v(x^j)) = 0$$

$$\text{Quindi } v = \sum_{i=1}^m v(x^i) \partial_{x^i} \Rightarrow v = \partial(v(x^1), \dots, v(x^m)). \quad \square$$

$\leadsto$ quindi: $T_p U \cong \mathbb{R}^m$, ancora.

Bisogna pensare ai vettori Tangenti dunque come "dir. lungo cui è possibile derivare", come appena mostrato per U .

Equivalenza delle definizioni



Q: Come passo in modo naturale da Def₁ a Def₂ e viceversa?

una inv. dell'altra $\left\{ \begin{array}{l} \bullet T_p M^1 \longrightarrow T_p M^2, [\gamma] \mapsto (f \mapsto (f \circ \gamma)'(0)). \\ \bullet T_p M^2 \longrightarrow T_p M^1, v \mapsto \left[\begin{array}{l} \gamma \text{ curva: } I \rightarrow M \text{ che con carta } \varphi \text{ ha} \\ (I \ni 0) \quad \partial(\varphi \circ \gamma)'(0) = v^* \end{array} \right] \end{array} \right.$

(v* der. su $\varphi(p)$ t.c. $v^*(f: V \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}) = v(f \circ \varphi^{-1})$)

Def. $f: M \rightarrow N$ lascia con $p \in M$. Il **DIFFERENZIALE** di f in p è $df_p: T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ con:

• Def₁: $[Y] \mapsto [f \circ Y]$

• Def₂: $V \mapsto w(g) = V(g \circ f)$

è chiaro così che venga un'app. lineare



→ il differenz. è **FUNTORIALE**:

• $d(f \circ g)_p = df_{g(p)} \circ dg_p$ (REGOLA DELLA CATENA)

→ si verifica a mano con le def.

• $d \text{id}_p = \text{id}_{T_p M}$ (→ manda una curva in sé stessa e V in sé)

Corollario. $f: M \rightarrow N$ diffeo. $\Rightarrow df_p: T_p M \rightarrow T_{f(p)} N$ iso. $\forall p \in M$.
(→ basta comporre col diff. dell'inv.)

In realtà basta che f sia diffeo. locale:

DIFFEO LOC. (senza p) $\Leftrightarrow \forall p$ è diff. loc. in p

Def. $f: M \rightarrow N$ è **DIFFEO. LOC.** in $p \in M$ se $\exists U(p), W(f(p))$ t.c. $f(U) = W$ e $f|_U: U \rightarrow W$ diffeo.

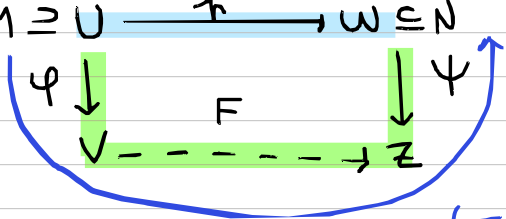
→ f diffeo. loc. in $p \in M \Rightarrow df_p$ iso.

$\dim T_p M = m$ se M m -varietà

Vediamo il diff. in carte.

• $f: M \rightarrow N, p \in M$

$M \supset U \xrightarrow{f} W \subset N$ (a meno di restr.)



$(T_{\varphi(p)} V \leftarrow) \mathbb{R}^m$

$T_p M \xrightarrow{df_p} T_{f(p)} N$
 $\downarrow \varphi \quad \downarrow \psi$
 $\mathbb{R}^m \xrightarrow{dF_{\varphi(p)}} \mathbb{R}^m$

$dF_{\varphi(p)} = d\psi_{f(p)} \circ df_p \circ d\varphi_p^{-1}$
(→ lettura su carte)

isom. (φ e ψ sono diffeo)

→ se $p \in M$, allora $T_p U(p) \cong T_p M$ naturalmente (→ $i: U \hookrightarrow M$ ha di_p iso. $\leftarrow$ è diffeo. loc.), ma anche tramite le def. (quindi scrivo $T_p M$, non $T_p U$)

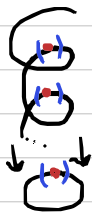
Def. $\gamma: I \rightarrow M$ curva. Se $t \in I$, $d\gamma_t: \mathbb{R} \rightarrow T_{\gamma(t)} M$ allora si defin. la **VELOCITÀ** $\gamma'(t) = d\gamma_t(1)$.

Teorema. (di invertibilità locale) $f: M \rightarrow N$ è un diffeo. loc. in $p \in M$ $\iff$ df_p isomorfismo (cond. puntuale). (cond. locale)

Dimm. In carte f si legge come mappa tra aperti di $\mathbb{R}^m$ su cui valgono le ipo. del teorema di invertibilità locale usuale. Da ciò segue subito la tesi. $\rightarrow$ cioè quello di $\mathbb{R}^m$, $\mathbb{R}^m$ $\square$

Def. $f: M \rightarrow N$ è un **RIVESTIMENTO LISCIO** è un rivestimento topologico che è anche un diffeo. loc. (con. con.) $(f^{-1}(p) = \text{fibra di } p)$
 $(\rightarrow M \text{ II-mum.} \Rightarrow |I| \leq |N|)$ $(\rightarrow \text{detto ben rivestito})$

Esercizio. f è un riv. liscio $\iff \forall p \in N \exists U(p)$ t.c.
 $f^{-1}(U) = \bigsqcup_{i \in I} U_i$ con $f|_{U_i}: U_i \rightarrow U$ è diffeomorfismo. (cioè vale la def. di rivestimento in cui si usano i diffeo. al posto degli omeo.)



$\leadsto \deg f = |f^{-1}(p)|$ (indipendente da p !)

Esempi.

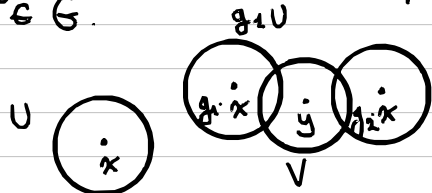
i) $\mathbb{R} \rightarrow S^1, t \mapsto e^{it}$ $\leadsto$ $(\rightarrow \text{ossia } \deg = |N|)$
grado infinito

ii.) $S^m \rightarrow \mathbb{R}P^m, x \mapsto [x]$ $\leadsto$ **grado 2**

Def. G gruppo, M var. liscia. Un'AZIONE LISCIA di G su M è un omomorfismo $G \rightarrow \text{Diffeo}(M) = \{\text{diffeo. di } M\}$.

$\leadsto$ un'azione è **LIBERA** se $\text{stab}(p) = \{id\} \forall p \in M$.

$\leadsto$ un'azione è **PROP. DISCONTINUA** $\forall x, y \in X \exists U(x), V(y)$ t.c. di $g \in G$. $g(U) \cap V \neq \emptyset$ solo per un numero finito di $g \in G$.



$\rightarrow$ questa situaz. si verifica con un numero fin. di $g \in G$

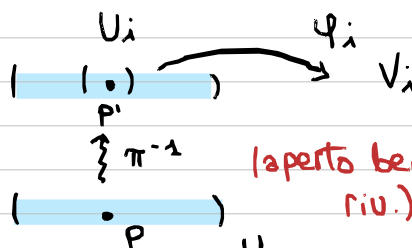
Teorema. M varietà liscia, $G \curvearrowright M$ in modo libero e prop. disc.
 Allora M/G ammette una struttura liscia t.c.
 $\pi: M \rightarrow M/G$ è un rivestimento liscio. (e $\dim M/G = \dim M$)

Dimm. Per un teo. analogo di Top., $M \rightarrow M/G$ è un rivestimento
 con M/G Hausdorff, $\mathbb{H}$ -numerabile.

Quindi M/G è varietà topologica usando il rivestimento.
 (di stessa dim. di M) (per la Top. quot. $\rightarrow$ localm. sono identificabili)

Cerchiamo di definire un atlante liscio A per M/G .

($\rightarrow$ in principio, le strutture scendono su M/G se G agisce in modo liscio e coerente)


 Preso $P \in M$ e $U(p) \ni p$ ben rivestito, faccio scendere le carte φ_i aperte ben di U_i su U dove U_i è cont. in riv.) una delle controimm. Tramite π di U
 $(\pi^{-1}(U) = \bigcup_i U_i)$

L'atlante è liscio perché $g \cdot -$ è liscia $\forall g$. $\square$

Esempi. $\rightarrow$ m -varietà

(i.) $T^m = \mathbb{R}^m / \mathbb{Z}^m$ dove $\mathbb{Z}^m$ agisce per Traslazione.

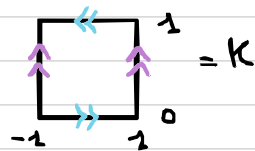
(ii.) S^m e $G = \{I\}$ con $I(x) = -x$ ($\rightarrow$ antipodale) $\rightsquigarrow$
 $\rightsquigarrow S^m/G \cong \mathbb{R}P^m$

(iii.) $S^3 = \{(z, w) \in \mathbb{C}^2 \mid |z|^2 + |w|^2 = 1\}$, $z = e^{\frac{2\pi i}{p}}$ (p, q coprimi)
 $f: S^3 \rightarrow S^3$ che ruota simultaneamente
 $(z, w) \mapsto (e^{\frac{2\pi i}{p}} \cdot z, e^{\frac{2\pi i}{q}} \cdot w)$
 $= (z \cdot z, z^q \cdot w)$
 $\underbrace{\mathbb{R}^4 \cong \mathbb{C}^2 = \mathbb{C} \times \mathbb{C}}$

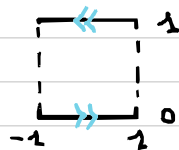
$\rightsquigarrow f$ genera un gruppo di ordine p e $\{f\}$ agisce liberamente ($\rightarrow p, q$ coprimi)

Allora $L(p, q) = S^3 / \langle f \rangle$ è una varietà liscia detta
SPAZIO LENTICOLARE con
 $\pi_1(L(p, q)) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

(iv.) **BOTTIGLIA DI KLEIN** $K = \mathbb{R}^2 / G$ con $G = \langle f, g \rangle$ dove
 $f(x, y) = (x+1, y)$ e $g(x, y) = (-x, y+1)$.



(v.) **NASTRO DI MÖBIUS** $M = \mathbb{R}^2 / \langle g \rangle$



(la f permette di identificare i bordi verticali)

Orientazione

Def. Sia V $\mathbb{R}$ -spazio fin. dimensionale. Due basi hanno la **STESSA ORIENTAZIONE** se la matrice di cambiamento di base ha det. positivo.

$\rightsquigarrow$ ci sono solo due classi di equivalenza. $(B \neq B' \text{ e } B' \neq B'' \Rightarrow B \sim B'')$

Def. Un' **ORIENTAZIONE** per V è la scelta di una tale classe. La classe scelta è detta **POSITIVA**, l'altra è detta **NEGATIVA**.

$\rightsquigarrow$ su $\mathbb{R}^n$ $\{e_1, \dots, e_n\}$ è detta **ORIENT. CANONICA**. ($\rightarrow$ a meno di sorprese, orientiamo sempre $\mathbb{R}^n$ canonic.)

Def. $f: V \rightarrow W$ **PRESERVA L'ORIENT** se manda basi positive in positive. (al solito, $\exists$ base $\Rightarrow \nexists$ base) $\rightsquigarrow$ si vede a mano

Def. $f: U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow V \subseteq \mathbb{R}^m$ **PRESERVA L'ORIENT** se i differenziali preservano l'orient. canonica.

$\rightsquigarrow$ è utilissimo osservare che le riflessioni non preservano l'orient. su $\mathbb{R}^n$.

($\rightarrow$ sui det.)

$\rightsquigarrow$ vale la regola di Binet per capire se la comp. di due fun. preserva l'orientazione ($\rightarrow$ sgn è moltiplicativa)
 $\rightarrow \text{sgn}(f) = \begin{cases} +1 & \Rightarrow \text{preserva} \\ -1 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Def. Un **ATLANTE ORIENTATO** per M è un atlante A
 compatibile e cui mappe di tr. φ_{ij} preservano
 l'orientazione.
 (il massimale già scelto)

→ un atlante massimale non è mai orientato (→ si può
 precomporre ogni parametr. con una riflessione, che cambia
 orientaz.)

Def. Due atlanti orientati A, A' si dicono **EQUIVALENTI**
 se $A \cup A'$ è orientato.

Def. Un **ORIENTAZIONE** per M è un atlante orientato a meno
 di equivalenza (→ ossia la classe di eq., o ancora
 si può scegliere un atlante or. massimale
 risp. all'equivalenza)
 (M varietà liscia)

Def. Un **ORIENTAZIONE** per M è il dato di un'orientazione per
 ogni $T_p M$ "che varia in modo continuo rispetto
 a p ", ossia:

$$\forall p \in M \exists \varphi: U(p) \rightarrow V \subseteq \mathbb{R}^m \text{ che preservi l'orientazione} \\ \text{cioè } \forall q \in U(p), d\varphi_q: T_q M \rightarrow \mathbb{R}^m \text{ pres. l'orient.}$$

→ le def. sono equivalenti e si può agilm. passare da una all'altra:

• Def1 $\Rightarrow$ Def2: prendo $\varphi \in A$ (→ atl. or.) con $\varphi: U(p) \rightarrow V \subseteq \mathbb{R}^m$
 e oriento $T_p M$ con $d\varphi^{-1}_q([e_1, \dots, e_m])$
 (→ cioè $\mathcal{B}$ positiva sse $d\varphi_p(\mathcal{B})$ pos.
 risp. all'orient. canonica) → ben def. perché A è
 orientato
 se φ è una carta per $q \in U(p)$ (a meno di
 restr.), $\psi = [\varphi \rightarrow \psi] \varphi^{-1} \sim$ comp. di funz. che preserv. l'orient.

• Def2 $\Rightarrow$ Def1: prendo le φ come nella def. x formare
 l'atlante.

Def. Sia θ or. x M . Possiamo considerare $\bar{\theta}$ (o $-\theta$) detta
ORIENTAZIONE OPPOSTA, che inverte le moszioni
 di base pos. e neg.

Prop. M connessa $\Rightarrow M$ ha 0 o 2 orient.
 Dim. Se M è orientabile, data un'or. θ (Def. 2), $A = \{p \in M \mid \theta'_p = \theta_p\}$ e $B = \{p \in M \mid \theta'_p = -\theta_p\}$ sono aperti per continuità dell'or.
 (M conn.) $\theta' = \theta$ o $\theta' = -\theta$. $\square$

Def. M è **ORIENTATA** se munita di orientazione e **ORIENTABILE** se ammette un'orientazione.

Esempi.

(i) $U \subseteq \mathbb{R}^m$ ap. è orientato ($\rightarrow$ 1 sola carta, quindi trivialm. att. orient.)
 $\leadsto$ stessa or. canonica di $\mathbb{R}^m$

(ii.) M con $A = \{\psi_1, \psi_2: U_i \rightarrow V_i\}$. Se $U_1 \cup U_2$ è connesso
 abbiamo due casi:
 $\leadsto$ segno di $\det(d\psi_{12})$ cost.

- A è orientato $\leftarrow \det(d\psi_{12}) > 0$
- A non è orientato: $\leftarrow \det(d\psi_{12}) < 0$
 precompongo ψ_1 con una riflessione
 e ottengo un atlante orientato.

$\leadsto$ quindi S^m è orientabile ($\rightarrow$ 2 carte, le pr. stereogr.)

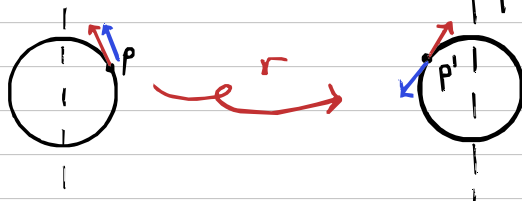
 connesso ($m \geq 2$) ($\rightarrow$ anche S^1 è orientabile)

Def. M orientabile. $\psi: M \xrightarrow{\sim} M$ diffeo. **PRESERVA L'ORIENTAZ.**
 se ne preserva una. $\exists \Rightarrow \forall$
 ($\rightarrow \theta_p$ orient. q.s.)

$\leadsto$ infatti: $d\psi_p(\theta_p) = \theta_p \Leftrightarrow d\psi_p(-\theta_p) = -\theta_p$.

Def. M orient. è **SPECCHIABILE** se $\exists \psi: M \rightarrow M$ che inverte l'orientazione.

$\leadsto S^m$ è specchiabile mediante riflessione.



- $\bullet$ = orient. di S^m
- $\bullet$ = orient. tramite r

Teorema. $G \curvearrowright M$ azione liscia, libera e prop. discount. Allora
 M/G orient. $\Leftrightarrow M$ orient. e G preserva l'orient.
 $(\rightarrow g - \text{pres. l'or. } \forall g)$ $(f: M \rightarrow M/G)$

Dim. $(\Rightarrow)$ $\bullet$ $df_p: T_p M \rightarrow T_{f(p)} M/G$ è invert. perché f è diffeo. f si induce su $T_p M$ un'orientazione che varia continuamente.

$\bullet$ g manda un p.to in $f^{-1}(p)$ sempre in un p.to in $f^{-1}(p)$
 $\leadsto f \circ g = f \Rightarrow$ la regola della catena mostra la tesi.
 ogni p.to della fibra è or. ugualmente

$(\Leftarrow)$ analogo a $(\Rightarrow)$ $(\rightarrow \text{ben def. perché } G \text{ pres. l'orientazione})$ $\square$

Corollario. La bottiglia di Klein non è orientabile. Il toro è orientabile. $\mathbb{R}P^m$ è orientabile $\Leftrightarrow m$ dispari. Il nastro di Möbius $(= \mathbb{R}^2 / \langle g \rangle)$ con la g usata per Klein non è orientabile. $(x \mapsto -x = r_1 \dots r_m x_1 \dots x_{m+1})$ preserva su S^m sse $m+1$ è pari sse m è dispari)

Teorema. M connessa non-orient. $\exists \tilde{M} \rightarrow M$ riv. doppio $(\rightarrow \text{grado} = 2)$ con $\tilde{M}$ orient. ($\tilde{M}$ è detta **RIVEST. ORIENTANTE**)

Corollario. M sempl. con. $\Rightarrow M$ orientabile $(\rightarrow \text{basta che } \exists \text{ sottogr. di ind. 2 nel } \pi_1)$

Dim. Non può avere rivest. orientante! $\square$

Corollario. $\mathbb{C}P^m$ è orientabile $\forall m$ (orientato canonicamente)
 sempl. con.

Sottovarietà $M^m = M$ m-varietà

Def. M^m varietà. $S \subseteq M$ è detta **k-SOTTOVARIETÀ (USCIA)** se $\forall p \in S$
 $\exists \varphi: U(p) \rightarrow \mathbb{R}^m = \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{m-k}$ t.c. $\varphi(S \cap U) \subseteq \mathbb{R}^k \times \{0\}^{m-k}$



$\leadsto$ una k-sottovarietà è k-varietà
 con atlante $A = \{ \pi \circ \varphi|_{S \cap U} \mid \varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^m \text{ come sopra} \}$.

Esempio. $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^{m-k}$. $S = \Gamma(f) \subseteq \mathbb{R}^m$ è una k-sottovarietà
 di $\mathbb{R}^m$. La carta è data da
 $\varphi: (x, y) \mapsto (x, y - f(x)) \quad (\rightarrow \varphi(\Gamma(f)) \subseteq \mathbb{R}^k \times \{0\})$
 $(\rightarrow \text{permutando event. le variabili})$

Quindi ogni $S \subseteq \mathbb{R}^m$ che è localm. grafico è una sottovarietà.

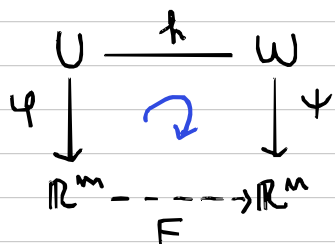
$\leadsto$ se $N \subseteq M$ sottovar., $\forall p \in N \exists T_p N$ e $T_p M$, e vi è una
 naturale inclusione $T_p N \hookrightarrow T_p M$. ($\rightarrow$ ovvio con le curve)

Dunque se $N \subseteq \mathbb{R}^m$, $T_p N \subseteq T_p \mathbb{R}^m = \mathbb{R}^m$ ($\rightarrow$ ossia è concreto!)

Esempio. $T_x S^m = x^\perp$. (imm. + somm. $\Leftrightarrow$ diffeo. loc.)

Def. $f: M \rightarrow N$ è **IMMERSIONE IN P** se df_p è iniettivo
SOMMERSIONE IN P se df_p è suriettivo.

Prop. $f: \tilde{M}^m \rightarrow \tilde{N}^m$ è immer. in p $\Leftrightarrow \exists$ carte $\varphi: U \xrightarrow{p \in} \mathbb{R}^m$
 $\psi: W \rightarrow \mathbb{R}^m$ t.c. $\varphi(U) \subseteq W$ con

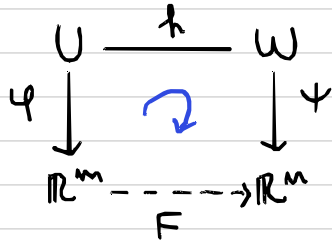


$$F(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0)$$

(forma normale locale
 dell'immersione)

(vd. 1b. Forme normali locali di immersioni e sommissioni)

Prop. $f: M \rightarrow N$ è somm. in $p \iff \exists$ carte $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ $\varphi \in$
 $\psi: W \rightarrow \mathbb{R}^n$ t.c. $\varphi(U) \subseteq W$ con



$$F(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_m)$$

(forma normale locale della sommersione)

Def. $f: M \rightarrow N$. $p \in M$ è **REGOLARE** se df_p è suriettivo (cioè se f è sommersione in p). $q \in N$ è **VALORE REGOLARE** se $f^{-1}(q)$ è composto solo da p.t. regolari ($\rightarrow$ può essere vuoto). Se q non è regolare, è detto **CRITICO**.

($\rightarrow$ basta usare la forma normale)

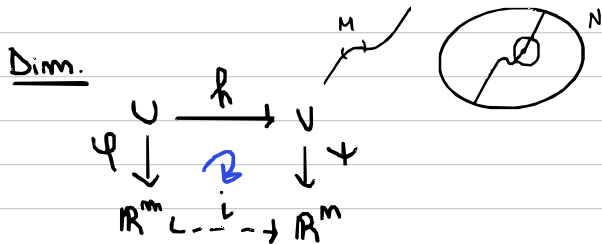
Teorema. $q \in N$ reg. per $f: M \rightarrow N \Rightarrow f^{-1}(q) \stackrel{S=}{=} (m-n)$ -varietà
 con $T_p S = \text{Ker } df_p$.
 ($\rightarrow f^{-1}(q) \neq \emptyset$)

Esempio. $f: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \|x\|^2$ è t.c. ogni $y \in \mathbb{R}$, $y \neq 0$ è val. reg. $\Rightarrow S^m = f^{-1}(1)$ è m -varietà
 con $T_x S^m = x^\perp$.

Def. $f: M \rightarrow N$ è un **EMBEDDING** se è un'immersione che è omeomorfo alla immagine.

Esempio. $\mathbb{R} \rightarrow \text{circle}$ è imm. iniett., ma non è omeo.!

Prop. $f: M \rightarrow N$ embedding. Allora $f(M)$ è una m -sottovarietà di N .



Dim. Poiché f è omeo., $\exists$ due aperti $U(p) \subseteq M$, $V(f(p)) \subseteq N$ tali per cui $f|_U: U \rightarrow V \cap f(M)$ è omeomorfo.

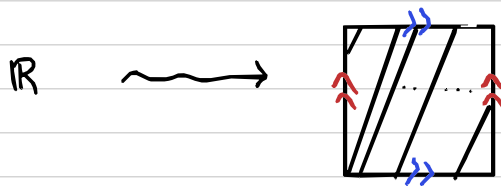
Portando f in forma normale sulle carte ($\rightarrow$ a meno di restringimenti), si ottiene $\psi(f(U)) \subseteq \mathbb{R}^m \times \{0\}^{n-m}$, e quindi ψ è la carta di sottovarietà per $f(p)$. $\square$

Esercizio. $f: M \rightarrow N$ immersione liscia propria ($\rightarrow$ controimm. di comp. e comp.) è embedding.

Corollario. M compatta. f imm. iniett. $\Rightarrow f$ embedding.

Esempio. $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2 = T^2$
 $t \mapsto (t, pt)$
 embedding $\searrow$ rivestimento liscio ($\Rightarrow$ diffeo. loc.)

Tale mappa è un'immersione liscia $\rightarrow$ restringendosi a un $[0, T]$ diventa embedding.



se $p \notin \mathbb{Q}$, l'imm. è iniettiva, ma non è embedding ($\rightarrow$ imm. densa)

Se $p \in \mathbb{Q}$, dopo tot. giri la curva si chiude: l'imm. non è iniettiva, ma l'imm. è una varietà.

$$(\mathbb{R}/q\mathbb{Z} \rightarrow T) \cong S^1$$

$\rightarrow$ iniett., imm. con dominio compatto $\Rightarrow$ embedding

Partizione dell'unità

Def. $\{U_i\}_{i \in I}$ ricopr. ap. di M . Una **PARTIZIONE DELL'UNITÀ** subordinata al ricoprimento è $\{g_i: M \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}\}$ t.c. $\rightarrow$ con eventualm. I più che num.

(i.) $\text{supp}(g_i) \subseteq U_i$ $\rightarrow$ fuori da U_i è $= 0$
 $\rightarrow \text{supp}(g_i) = \{x \mid g_i(x) \neq 0\}$

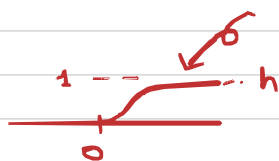
(ii.) $\forall p \in M \exists U(p)$ t.c. solo un numero fin. di g_i non ident. nulla su $U(p)$ ("LOC. FINITI")

(iii.) $\sum_{i \in I} g_i(p) = 1 \quad \forall p \in M$ ($\rightarrow$ ha senso per (ii.))
 $\rightarrow$ in qst. senso partizionano $1: M \rightarrow \mathbb{R}$

Teorema. Ogni ricopr. ap. ammette una part. dell'unità subordinata.

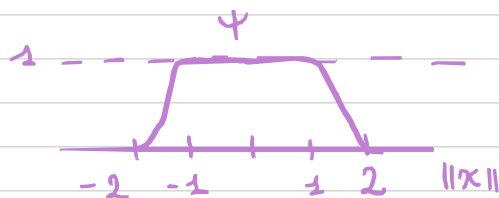
(vd. 1a. Paracompattezza e atlanti adeguati)

→ se $h(x) = \begin{cases} e^{-1/x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \rightarrow h \in C^\infty$, ovviamente non analitica
 possiamo costruire la funzione a campana
 $\psi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ liscia con



$\psi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ liscia con

$$\psi(x) = \frac{\overbrace{h(1 - \|x\|^2)}^{=0 \text{ per } \|x\| \geq 1}}{h(1 - \|x\|^2) + \underbrace{h(\|x\|^2 - \frac{1}{4})}_{=0 \text{ per } \|x\| \leq \frac{1}{2}}}$$



che è tale per cui:

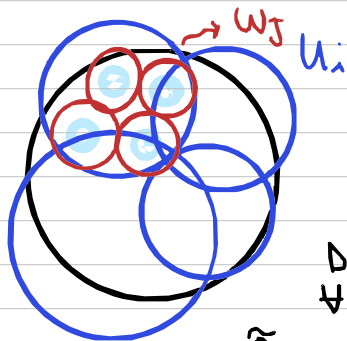
• $\psi(\mathbb{R}^m) = [0, 1]$

• $\|x\| < \frac{1}{2} \Rightarrow \psi(x) = 1$

• $\|x\| \geq 1 \Rightarrow \psi(x) = 0$
 $\rightarrow \text{supp } \psi = \overline{B_2(0)}$

Dim. Sia $\{U_i\}_{i \in I}$ ricopr. aperto di M . Allora $\exists$ un atlante adeg. $\{\varphi_j : W_j \rightarrow \mathbb{R}^m\}_j$ subordinato a $\{U_i\}_i$.

o si incolla bene...



Per ogni j poniamo allora:

$\rightarrow$ è liscia

$$\tilde{\varphi}_j : M \rightarrow \mathbb{R}, \quad \tilde{\varphi}_j(p) = \begin{cases} 0 & \text{se } p \notin W_j \\ \psi(\varphi_j(p)) & \text{se } p \in W_j \end{cases}$$

Dal momento che $\{W_j\}_j$ è loc. fin., $\forall p \in M \exists U(p)$ t.c. solo un numero fin. di $\tilde{\varphi}_j$ non sono ident. nulle su $U(p)$. Inoltre,

$\rightarrow$ cioè le $\varphi_j^{-1}(B^m)$, siccome l'atl. è adeguato $\exists$ sicuram. $\forall p$ un j con $\tilde{\varphi}_j(p) = 1$.

Per rinormalizzare $\sum_j \tilde{\varphi}_j(p)$ affinché sia 1, poniamo:

$$\varphi_j(p) = \frac{\tilde{\varphi}_j(p)}{\sum_j \tilde{\varphi}_j(p)} \rightarrow \text{ancora liscia}$$

Tiriamo ora su le f_J su U_i . $\forall J$ sia $i(J)$ un i.t.c.
 $W_J \subseteq U_i \quad (\rightarrow \exists \text{ in quanto rifinim.})$

Allora possiamo porre:

$$f_{U_i}: M \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_{U_i}(p) = \sum_{i(J)=i} f_J(p).$$

Le $\{f_{U_i}\}_i$ forniscono la partiz. desiderata. $\square$